ĐỀ LUYỆN THI ISTQB FOUNDATION LEVEL (CTFL v4.0) – ĐỀ SỐ 9

Thời gian: 60 phút | **Số câu:** 40 câu trắc nghiệm, mỗi câu 1 điểm, chỉ một đáp án đúng | **Điểm đạt:** 26/40 (65%)
Phân bổ theo chương: Chương 1: 8 câu, Chương 2: 6 câu, Chương 3: 4 câu, Chương 4: 11 câu, Chương 5: 9 câu, Chương 6: 2 câu
Mức nhận thức: K1: 6 câu, K2: 25 câu, K3: 9 câu
Đề được biên soạn theo đề cương CTFL v4.0.1 và cấu trúc đề thi chính thức (phân bổ 8–6–4–11–9–2 câu theo 6 chương). Làm Phần 1 trước, sau đó đối chiếu Bảng đáp án và Phần 2.

PHẦN 1 – ĐỀ THI

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Tester rà soát user story ngay khi bản nháp vừa được viết và phát hiện hai tiêu chí chấp nhận mâu thuẫn trước khi lập trình bắt đầu.

a) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí
b) Test case giảm hiệu quả theo thời gian
c) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh
d) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

---

Câu 2

Một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu áp lực thời gian lớn vì tài liệu yêu cầu không được lên lịch rà soát chéo. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng
b) Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng
c) Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế
d) Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt

---

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động triển khai kiểm thử?

a) Viết các kịch bản kiểm thử tự động
b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ
c) Chạy test thủ công hoặc tự động và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi
d) Phân tích các bất thường để xác định nguyên nhân có thể và báo cáo lỗi

---

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động giám sát và kiểm soát kiểm thử?

a) Báo cáo tiến độ kiểm thử
b) Thẻ kiểm thử (test charter) cho kiểm thử khám phá
c) Nhật ký kiểm thử
d) Bộ test case và lịch thực thi kiểm thử

Câu 5

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi
b) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn
c) Thẩm định đối tượng kiểm thử đã hoàn chỉnh và hoạt động như các bên liên quan mong đợi
d) Đảm bảo phần mềm được phát hành đúng hạn bất kể chất lượng

---

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan
b) Tester độc lập có thể thiếu thông tin quan trọng về đối tượng kiểm thử
c) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn
d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

---

Câu 7

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất
b) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan
c) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử
d) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

Câu 8

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp
b) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ
c) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa
d) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

---

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Rủi ro hồi quy được giảm nhờ quy mô và phạm vi của các test hồi quy tự động

b) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

c) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì

d) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì

Câu 10

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế

b) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh

c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể

d) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Lập trình viên dùng trình điều khiển kiểm thử (driver) để gọi trực tiếp hàm tính điểm thưởng với nhiều giá trị đầu vào.

a) Kiểm thử tích hợp thành phần

b) Kiểm thử hệ thống

c) Kiểm thử tích hợp hệ thống

d) Kiểm thử thành phần

Câu 12

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán

b) Đánh giá người dùng mới mất bao lâu để hoàn thành việc đặt vé lần đầu

c) Kiểm tra người dùng có thể hủy đơn hàng trước khi đơn được giao

d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa

b) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng

c) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

d) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục

---

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

b) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới

c) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Câu 15

Phương án nào sau đây là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận

b) Cho phép bỏ qua việc viết tiêu chí chấp nhận

c) Đảm bảo sản phẩm không còn lỗi khi phát hành

d) Giúp nhóm phát triển hiểu rõ hơn những gì họ đang xây dựng

---

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp

b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

d) Lỗi trong yêu cầu như mâu thuẫn, mơ hồ, thiếu sót

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò quản lý trong một buổi rà soát?

a) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

b) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

c) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát

d) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

---

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Tác giả trình bày tài liệu thiết kế cho nhóm, dẫn dắt mọi người qua từng kịch bản để tạo hiểu biết chung và đào tạo thành viên mới; người tham gia không bắt buộc chuẩn bị trước.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

c) Rà soát kỹ thuật

d) Rà soát không chính thức

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Đặc tả rất sơ sài và thời gian gấp; tester vừa học cách ứng dụng hoạt động vừa thiết kế test tiếp theo dựa trên kết quả test trước.

a) Kiểm thử dựa trên checklist
b) Đoán lỗi
c) Kiểm thử khám phá
d) Phân tích giá trị biên

Câu 20

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 46 sản phẩm: không giảm giá; Từ 47 đến 168 sản phẩm: giảm 5%; Từ 169 đến 295 sản phẩm: giảm 10%; Từ 296 đến 373 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 373 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số lượng nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -1, 35, 129, 230, 336, 379
b) 19, 35, 129, 230, 336, 379
c) -1, 35, 187, 230, 336, 379
d) 1, 35, 129, 230, 336, 379

Câu 21

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 15 giờ: miễn phí; Từ 16 đến 16 giờ: phí theo giờ; Từ 17 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 16 giờ (giá trị lớn nhất của phân vùng 16–16), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 14, 15, 16
b) 16, 17, 18
c) 15, 16, 17
d) 16, 17

Câu 22

Một hệ thống đăng nhập xử lý yêu cầu theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	R2	R3	R4
Điều kiện				
Tên đăng nhập hợp lệ	Đ	Đ	Đ	S
Mật khẩu đúng	Đ	–	S	–
Tài khoản đang bị khóa	S	Đ	S	–
Hành động				
Cho phép đăng nhập	Có	Không	Không	Không
Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa	Không	Có	Không	Không
Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập	Không	Không	Có	Có

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 8 test case

b) 8 cột; 3 test case

c) 8 cột; 4 test case

d) 6 cột; 4 test case

Câu 23

Một máy bán nước tự động có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chờ). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chờ	Nhét tiền	Đã nhận tiền
Đã nhận tiền	Nhét tiền	Đã nhận tiền
Đã nhận tiền	Hủy	Chờ
Đã nhận tiền	Chọn đồ uống	Đang xuất hàng
Đang xuất hàng	Lấy hàng	Chờ
Chờ	Bảo trì	Bảo trì
Bảo trì	Kết thúc bảo trì	Chờ

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện "Kết thúc bảo trì" khi đang ở trạng thái "Bảo trì"

b) Sự kiện "Nhét tiền" khi đang ở trạng thái "Chờ"

c) Sự kiện "Hủy" khi đang ở trạng thái "Đang xuất hàng"

d) Sự kiện "Hủy" khi đang ở trạng thái "Đã nhận tiền"

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, gồm 6 câu lệnh có thể thực thi (ELSE và END IF không được tính là câu lệnh). Bộ test gồm: T1 (temperature = 22). Độ bao phủ câu lệnh đạt được là bao nhiêu?

```
READ temperature
IF temperature > 30 THEN
   turnOnFan()
ELSE
   IF temperature < 18 THEN
      turnOnHeater()
   END IF
END IF
writeLog(temperature)
```

a) 67%

b) 100%

c) 44%

d) 83%

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

---

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester kiểm tra từng trang theo danh sách các tiêu chí khả năng tiếp cận (văn bản thay thế cho ảnh, điều hướng bằng bàn phím, độ tương phản).

a) Kiểm thử khám phá

b) Đoán lỗi

c) Phân tích giá trị biên

d) Kiểm thử dựa trên checklist

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

b) Chữ “C” thứ ba trong 3C là “Code” (mã nguồn)

c) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận

d) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

---

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

Là khách hàng, tôi muốn đổi điểm thưởng lấy phiếu mua hàng để được giảm giá cho lần mua sau.

AC1: Mỗi 1.000 điểm đổi được một phiếu trị giá 50.000 đồng.

AC2: Chỉ đổi được khi có ít nhất 1.000 điểm.

AC3: Sau khi đổi, số điểm bị trừ tương ứng.

a) Khách hàng có 2.500 điểm đổi 2 phiếu; kiểm tra nhận được 2 phiếu 50.000 đồng và còn lại 500 điểm

b) Kiểm tra mã nguồn hàm đổi điểm đạt 100% độ bao phủ nhánh

c) Khách hàng có 900 điểm đổi 1 phiếu thành công

d) Kiểm tra trang đổi điểm tải xong trong dưới 2 giây

Câu 29

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 14 giờ: phí theo giờ; Từ 15 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 7 giờ (giá trị nhỏ nhất của phân vùng 7–14), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 6, 7

b) 6, 7, 8

c) 5, 6, 7

d) 7, 8, 9

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày

b) Các bên liên quan, vai trò và trách nhiệm

c) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động

d) Đánh giá hiệu suất cá nhân của từng tester

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi

c) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

d) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

Câu 32

Trong ba vòng lặp đầu tiên của dự án, nhóm đo được công sức kiểm thử lần lượt là 34, 35 và 36 giờ công. Dùng kỹ thuật ngoại suy với giá trị trung bình, công sức kiểm thử dự báo cho vòng lặp thứ tư là bao nhiêu?

a) 40 giờ công

b) 36 giờ công

c) 35 giờ công

d) 105 giờ công

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Tạo khách hàng	Thấp (3)	TC4
TC2	Tạo đơn hàng	Trung bình (2)	—
TC3	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC4	Đổi mật khẩu	Thấp (3)	TC2
TC5	Đăng nhập	Cao (1)	TC2
TC6	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC2

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC5 → TC6 → TC2 → TC1 → TC3 → TC4

b) TC2 → TC5 → TC4 → TC3 → TC6 → TC1

c) TC2 → TC5 → TC6 → TC3 → TC4 → TC1

d) TC2 → TC5 → TC3 → TC6 → TC4 → TC1

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về tháp kiểm thử?

a) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn

b) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

c) Số lượng lớp và tên gọi của chúng có thể khác nhau giữa các mô hình tháp kiểm thử

d) Tháp kiểm thử hỗ trợ nhóm trong việc tự động hóa kiểm thử và phân bổ công sức kiểm thử

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 20% và thiệt hại nếu xảy ra là 40.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 8.000 USD
b) 40.000 USD
c) 32.000 USD
d) 40.020 USD

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Nhóm chuẩn bị sẵn một máy chủ dự phòng và quy trình chuyển đổi để dùng ngay nếu máy chủ chính gặp sự cố trong đợt khuyến mãi.

a) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)
b) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)
c) Chấp nhận rủi ro (acceptance)
d) Chuyển giao rủi ro (transfer)

Câu 37

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo
b) Các bài học kinh nghiệm cho các dự án sau
c) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý
d) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục

---

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Tester cần lập trình viên hiểu ngay sai lệch so với yêu cầu. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-2210
Tiêu đề: Tổng tiền sai khi áp mã giảm giá
Phiên bản: 3.4.1, môi trường kiểm thử hệ thống
Các bước: Thêm sản phẩm giá 200.000 đồng, áp mã GIAM10.
Kết quả thực tế: Tổng tiền hiển thị 198.000 đồng.
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Kết quả mong đợi (ví dụ 180.000 đồng theo quy tắc giảm 10%) và tham chiếu đến yêu cầu liên quan

b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

c) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan

d) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ DevOps

b) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai

c) Công cụ cộng tác

d) Công cụ kiểm thử phi chức năng

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ

b) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn

c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản

d) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người

---

BẢNG ĐÁP ÁN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	d	a	a	c	b	d	d	a	c
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
d	b	d	d	d	c	d	b	c	a
21	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
c	c	c	a	b	d	c	a	b	b
31	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
a	c	c	b	a	b	b	a	d	b

PHẦN 2 – GIẢI CHI TIẾT

Câu 1

Tình huống sau minh họa RÕ NHẤT nguyên tắc kiểm thử nào?
Tester rà soát user story ngay khi bản nháp vừa được viết và phát hiện hai tiêu chí chấp nhận mâu thuẫn trước khi lập trình bắt đầu.

a) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí

b) Test case giảm hiệu quả theo thời gian

c) Kiểm thử phụ thuộc vào ngữ cảnh

d) Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Đáp án (a) Kiểm thử sớm giúp tiết kiệm thời gian và chi phí: Lỗi được loại bỏ sớm trong vòng đời sẽ không gây ra các lỗi tiếp theo trong sản phẩm phái sinh, nhờ đó giảm chi phí chất lượng. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử cho thấy sự hiện diện của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi — Kiểm thử chỉ làm giảm xác suất lỗi còn sót lại; việc không tìm thấy lỗi không chứng minh được phần mềm đúng hoàn toàn.; Test case giảm hiệu quả theo thời gian — Nếu lặp lại cùng một bộ test nhiều lần, hiệu quả phát hiện lỗi mới giảm dần; cần sửa đổi test, dữ liệu kiểm thử hoặc viết test mới (dù kiểm thử hồi quy tự động vẫn có giá trị).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.3 Các Nguyên tắc Kiểm thử (FL-1.3.1, K2).

Câu 2

Một chuyên viên phân tích nghiệp vụ chịu áp lực thời gian lớn vì tài liệu yêu cầu không được lên lịch rà soát chéo. Mô tả nào sau đây là nguyên nhân gốc rễ (root cause)?

a) Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng

b) Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng

c) Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế

d) Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d). Nguyên nhân gốc rễ là lý do cơ bản khiến sai sót xảy ra; xử lý nó giúp phòng ngừa các lỗi tương tự. Trong tình huống này: "Áp lực thời gian và việc tài liệu yêu cầu không được kiểm tra chéo trước khi phê duyệt" là nguyên nhân gốc rễ (root cause); "Chuyên viên phân tích gõ nhầm ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng thay vì 500.000 đồng" là sai sót (error); "Tài liệu yêu cầu ghi ngưỡng miễn phí giao hàng là 50.000 đồng" là lỗi (defect); "Đơn hàng 60.000 đồng vẫn được miễn phí giao hàng trên môi trường thực tế" là sự cố (failure).

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.2.3 Sai sót, Lỗi, Sự cố và Nguyên nhân Gốc rễ (FL-1.2.3, K2).

Câu 3

Nhiệm vụ nào sau đây thuộc hoạt động triển khai kiểm thử?

a) Viết các kịch bản kiểm thử tự động

b) Cụ thể hóa các khía cạnh kiểm thử thành test case và xác định hạng mục bao phủ

c) Chạy test thủ công hoặc tự động và so sánh kết quả thực tế với kết quả mong đợi

d) Phân tích các bất thường để xác định nguyên nhân có thể và báo cáo lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Triển khai kiểm thử tạo hoặc thu thập các sản phẩm kiểm thử cần thiết cho việc thực thi. Các phương án còn lại: (b) thuộc "thiết kế kiểm thử"; (c) thuộc "thực thi kiểm thử"; (d) thuộc "thực thi kiểm thử".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.1 Các Hoạt động và Nhiệm vụ Kiểm thử (FL-1.4.1, K2).

Câu 4

Sản phẩm công việc nào sau đây thường được tạo ra trong hoạt động giám sát và kiểm soát kiểm thử?

a) Báo cáo tiến độ kiểm thử

b) Thẻ kiểm thử (test charter) cho kiểm thử khám phá

c) Nhật ký kiểm thử

d) Bộ test case và lịch thực thi kiểm thử

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đầu ra của giám sát và kiểm soát gồm báo cáo tiến độ kiểm thử và các chỉ thị kiểm soát. Các phương án còn lại: (c) thuộc "thực thi kiểm thử"; (b) thuộc "thiết kế kiểm thử"; (d) thuộc "triển khai kiểm thử".

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.3 Sản phẩm Kiểm thử (Testware) (FL-1.4.3, K2).

Câu 5

Phương án nào sau đây là một mục tiêu kiểm thử điển hình?

a) Chứng minh rằng phần mềm không còn lỗi

b) Sửa các lỗi được tìm thấy trong mã nguồn

c) Thẩm định đối tượng kiểm thử đã hoàn chỉnh và hoạt động như các bên liên quan mong đợi

d) Đảm bảo phần mềm được phát hành đúng hạn bất kể chất lượng

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Đây là một trong các mục tiêu kiểm thử điển hình được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử"; (d) thuộc nhóm "không phải mục tiêu kiểm thử". Đây không phải mục tiêu của kiểm thử: kiểm thử không chứng minh được phần mềm hết lỗi, không tự sửa lỗi (đó là gỡ lỗi) và không dùng để đánh giá cá nhân.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.1 Các Mục tiêu Kiểm thử Điển hình (FL-1.1.1, K1).

Câu 6

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử?

a) Tester độc lập có thể xác minh, chất vấn hoặc bác bỏ các giả định của các bên liên quan

b) Tester độc lập có thể thiếu thông tin quan trọng về đối tượng kiểm thử

c) Tester độc lập có khả năng nhận ra các loại sự cố khác với lập trình viên do khác biệt về nền tảng và góc nhìn

d) Tester độc lập không bị ảnh hưởng bởi thiên kiến của tác giả đối với sản phẩm của chính mình

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Đây là hạn chế đã được đề cương nêu: cô lập, mất ý thức trách nhiệm, bị xem là nút thắt cổ chai, thiếu thông tin. Ba phương án còn lại đều là một LỢI ÍCH của tính độc lập trong kiểm thử — Đây là lợi ích: tester độc lập có nền tảng, góc nhìn và thiên kiến khác với tác giả.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.5.3 Tính Độc lập của Kiểm thử (FL-1.5.3, K2).

Câu 7

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ?

a) Tổ chức hoạt động hoàn tất kiểm thử và lập báo cáo hoàn tất

b) Lập kế hoạch kiểm thử và điều phối với các bên liên quan

c) Giám sát tiến độ, thực hiện hành động kiểm soát và báo cáo trạng thái kiểm thử

d) Phân tích cơ sở kiểm thử và thiết kế test case

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) là đáp án: Vai trò kiểm thử chịu trách nhiệm về khía cạnh kỹ thuật, tập trung vào phân tích, thiết kế, triển khai và thực thi kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là nhiệm vụ chủ yếu thuộc VAI TRÒ QUẢN LÝ KIỂM THỬ — Vai trò quản lý kiểm thử chịu trách nhiệm tổng thể cho quy trình kiểm thử, nhóm kiểm thử và việc lãnh đạo các hoạt động kiểm thử, tập trung vào lập kế hoạch, giám sát, kiểm soát và hoàn tất kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.4.5 Các Vai trò trong Kiểm thử (FL-1.4.5, K2).

Câu 8

Phương án nào sau đây là một hoạt động gỡ lỗi (debugging)?

a) Tester chạy bộ test hồi quy sau khi bản sửa lỗi được tích hợp

b) Tester rà soát đặc tả và phát hiện một yêu cầu mơ hồ

c) Tester chạy lại test đã thất bại để xác nhận lỗi đã được sửa

d) Lập trình viên tái hiện sự cố trên máy của mình để xác định đoạn mã gây lỗi

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Gỡ lỗi là hoạt động phát triển: tìm, phân tích và loại bỏ nguyên nhân của sự cố (tái hiện – chẩn đoán – sửa). Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "kiểm thử"; (b) thuộc nhóm "kiểm thử"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử". Kiểm thử làm lộ sự cố (kiểm thử động) hoặc tìm trực tiếp lỗi (kiểm thử tĩnh); kiểm thử xác nhận và hồi quy sau khi sửa cũng là kiểm thử.

Kiến thức: Chương 1 – Nền tảng Kiểm thử, mục 1.1.2 Kiểm thử và Gỡ lỗi (FL-1.1.2, K2).

Câu 9

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của DevOps đối với kiểm thử?

a) Rủi ro hồi quy được giảm nhờ quy mô và phạm vi của các test hồi quy tự động

b) DevOps loại bỏ hoàn toàn nhu cầu kiểm thử thủ công

c) Các công cụ CI/CD phải được đưa vào và bảo trì

d) Tự động hóa kiểm thử đòi hỏi nguồn lực bổ sung và có thể khó thiết lập, duy trì

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Đây là lợi ích của DevOps đối với kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (c) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức"; (b) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức"; (d) thuộc nhóm "rủi ro hoặc thách thức". Đây là rủi ro/thách thức của DevOps (hoặc một phát biểu sai), không phải lợi ích.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.4 DevOps và Kiểm thử (FL-2.1.4, K2).

Câu 10

Phương án nào sau đây là một ví dụ về cách tiếp cận shift left?

a) Chỉ chạy phân tích tĩnh sau khi hệ thống đã được triển khai lên môi trường thực tế

b) Chỉ bắt đầu thiết kế test khi hệ thống đã được tích hợp hoàn chỉnh

c) Bắt đầu kiểm thử phi chức năng từ mức kiểm thử thành phần khi có thể

d) Bỏ qua rà soát yêu cầu để bắt đầu lập trình sớm hơn

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Shift left nghĩa là thực hiện kiểm thử sớm hơn trong vòng đời phát triển phần mềm. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải shift left"; (b) thuộc nhóm "không phải shift left"; (d) thuộc nhóm "không phải shift left". Hành động này trì hoãn kiểm thử về cuối vòng đời — ngược lại với shift left.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.1.5 Cách Tiếp cận Shift Left (FL-2.1.5, K2).

Câu 11

Hoạt động kiểm thử sau thuộc mức kiểm thử nào?
Lập trình viên dùng trình điều khiển kiểm thử (driver) để gọi trực tiếp hàm tính điểm thưởng với nhiều giá trị đầu vào.

a) Kiểm thử tích hợp thành phần
b) Kiểm thử hệ thống
c) Kiểm thử tích hợp hệ thống
d) Kiểm thử thành phần

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử thành phần: Kiểm thử thành phần tập trung vào các thành phần riêng lẻ, thường cần khung kiểm thử đơn vị, mô-đun giả, và thường do lập trình viên thực hiện trong môi trường phát triển. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử tích hợp hệ thống — Kiểm thử tích hợp hệ thống tập trung vào giao diện giữa hệ thống đang kiểm thử với các hệ thống khác và dịch vụ bên ngoài.; Kiểm thử hệ thống — Kiểm thử hệ thống tập trung vào hành vi và khả năng tổng thể của cả hệ thống, gồm kiểm thử chức năng đầu cuối và phi chức năng, thường do đội kiểm thử độc lập thực hiện trên môi trường tương tự môi trường thực tế.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.1 Các Mức Kiểm thử (FL-2.2.1, K2).

Câu 12

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG?

a) Kiểm tra báo cáo doanh thu tháng cộng đúng các hóa đơn đã thanh toán
b) Đánh giá người dùng mới mất bao lâu để hoàn thành việc đặt vé lần đầu
c) Kiểm tra người dùng có thể hủy đơn hàng trước khi đơn được giao
d) Kiểm tra mã giảm giá hết hạn bị từ chối khi thanh toán

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Kiểm thử phi chức năng đánh giá các đặc tính "hệ thống hoạt động tốt đến đâu" theo ISO 25010 (hiệu năng, khả dụng, bảo mật, tương thích…), không phải chức năng. Ba phương án còn lại đều là một ví dụ về kiểm thử CHỨC NĂNG — Kiểm thử chức năng đánh giá các chức năng hệ thống phải thực hiện — "hệ thống làm gì" (tính đầy đủ, đúng đắn, phù hợp của chức năng).

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.2 Các Loại Kiểm thử (FL-2.2.2, K2).

Câu 13

Phương án nào sau đây là một ví dụ về kiểm thử XÁC NHẬN?

a) Chạy lại bộ test của chức năng đăng nhập (không thay đổi) sau khi nâng cấp thư viện mã hóa

b) Kiểm tra các API khác vẫn hoạt động sau khi nâng cấp phiên bản máy chủ ứng dụng

c) Chạy lại các test của chức năng xuất báo cáo sau khi thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu

d) Chạy lại test đã thất bại sau khi lập trình viên sửa lỗi tính thuế để xác nhận lỗi đã được khắc phục

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Kiểm thử xác nhận xác nhận rằng một lỗi ban đầu đã được sửa thành công (chạy lại test đã thất bại hoặc thêm test bao phủ thay đổi do bản sửa). Các phương án còn lại: (b) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (c) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy"; (a) thuộc nhóm "kiểm thử hồi quy". Kiểm thử hồi quy xác nhận rằng một thay đổi (kể cả bản sửa lỗi) không gây ra hậu quả bất lợi ở những phần khác của hệ thống.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.2.3 Kiểm thử Xác nhận và Kiểm thử Hồi quy (FL-2.2.3, K2).

Câu 14

Phương án nào sau đây là một tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì?

a) Phát triển phiên bản đầu tiên của một sản phẩm chưa từng phát hành

b) Lập kế hoạch kiểm thử cho một hệ thống hoàn toàn mới

c) Tuyển thêm tester cho dự án đang chạy

d) Nâng cấp hệ điều hành của môi trường vận hành

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Tác nhân kích hoạt kiểm thử bảo trì gồm: sửa đổi (cải tiến theo kế hoạch, sửa lỗi, hotfix), nâng cấp/di chuyển môi trường vận hành, và loại bỏ hệ thống. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (c) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì"; (b) thuộc nhóm "không phải tác nhân bảo trì". Đây là hoạt động phát triển mới hoặc hoạt động quản lý, không phải thay đổi đối với hệ thống đang vận hành.

Kiến thức: Chương 2 – Kiểm thử trong suốt Vòng đời Phát triển Phần mềm, mục 2.3 Kiểm thử Bảo trì (FL-2.3.1, K2).

Câu 15

Phương án nào sau đây là một lợi ích của phản hồi sớm và thường xuyên từ các bên liên quan?

a) Loại bỏ nhu cầu thực hiện kiểm thử chấp nhận

b) Cho phép bỏ qua việc viết tiêu chí chấp nhận

c) Đảm bảo sản phẩm không còn lỗi khi phát hành

d) Giúp nhóm phát triển hiểu rõ hơn những gì họ đang xây dựng

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Phản hồi sớm và thường xuyên giúp phát hiện sớm vấn đề chất lượng, tránh hiểu lầm về yêu cầu và giúp nhóm hiểu rõ hơn những gì đang xây dựng. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không phải"; (b) thuộc nhóm "không phải"; (c) thuộc nhóm "không phải". Đây không phải lợi ích; phản hồi sớm không loại bỏ được kiểm thử, không đảm bảo hết lỗi.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.1 Lợi ích của Phản hồi Sớm và Thường xuyên từ các Bên liên quan (FL-3.2.1, K1).

Câu 16

Phương án nào sau đây KHÔNG phải là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn?

a) Đặc tả giao diện không đúng, ví dụ số lượng tham số không khớp

b) Vi phạm chuẩn lập trình, ví dụ quy ước đặt tên

c) Hệ thống bị treo khi nhiều luồng ghi đồng thời vào cùng một bản ghi

d) Lỗi trong yêu cầu như mâu thuẫn, mơ hồ, thiếu sót

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) là đáp án: Loại vấn đề này chỉ bộc lộ khi phần mềm được thực thi trong điều kiện cụ thể — địa hạt của kiểm thử động. Ba phương án còn lại đều là một loại lỗi thường DỄ phát hiện và sửa bằng kiểm thử tĩnh hơn — Đây là loại lỗi kiểm thử tĩnh tìm được trực tiếp (thường rẻ hơn) mà không cần thực thi.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.1.3 Sự Khác nhau giữa Kiểm thử Tĩnh và Kiểm thử Động (FL-3.1.3, K2).

Câu 17

Trách nhiệm nào sau đây thuộc về vai trò quản lý trong một buổi rà soát?

a) Tổng hợp các bất thường từ người rà soát và ghi lại các quyết định trong cuộc họp

b) Đảm bảo cuộc họp rà soát diễn ra hiệu quả, bao gồm điều hòa ý kiến và quản lý thời gian

c) Tạo và sửa sản phẩm công việc đang được rà soát

d) Quyết định những gì cần được rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự, thời gian

Đáp án: d

Giải thích: Phương án (d) đúng: Quản lý quyết định những gì cần rà soát và cung cấp nguồn lực như nhân sự và thời gian. Các phương án còn lại: (a) thuộc "Thư ký"; (b) thuộc "Điều phối viên"; (c) thuộc "Tác giả".

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.3 Vai trò và Trách nhiệm trong Rà soát (FL-3.2.3, K1).

Câu 18

Đặc điểm sau mô tả RÕ NHẤT loại rà soát nào?
Tác giả trình bày tài liệu thiết kế cho nhóm, dẫn dắt mọi người qua từng kịch bản để tạo hiểu biết chung và đào tạo thành viên mới; người tham gia không bắt buộc chuẩn bị trước.

a) Đánh giá chuyên sâu (inspection)

b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough)

c) Rà soát kỹ thuật

d) Rà soát không chính thức

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Rà soát có hướng dẫn (walkthrough): Walkthrough do tác giả dẫn dắt; mục tiêu có thể gồm đánh giá chất lượng, xây dựng niềm tin, giáo dục người rà soát, đạt đồng thuận, sinh ý tưởng và phát hiện bất thường; người rà soát có thể không cần chuẩn bị trước. Các phương án khác không khớp: Rà soát không chính thức — Rà soát không chính thức không theo quy trình xác định và không yêu cầu đầu ra được tài liệu hóa chính thức; mục tiêu chính là phát hiện bất thường.; Rà soát kỹ thuật — Rà soát kỹ thuật do những người có trình độ kỹ thuật thực hiện, được dẫn dắt bởi điều phối viên; mục tiêu là đạt đồng thuận và ra quyết định về vấn đề kỹ thuật, đồng thời phát hiện bất thường, đánh giá chất lượng.

Kiến thức: Chương 3 – Kiểm thử Tĩnh, mục 3.2.4 Các Loại Rà soát (FL-3.2.4, K2).

Câu 19

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Đặc tả rất sơ sài và thời gian gấp; tester vừa học cách ứng dụng hoạt động vừa thiết kế test tiếp theo dựa trên kết quả test trước.

a) Kiểm thử dựa trên checklist

b) Đoán lỗi

c) Kiểm thử khám phá

d) Phân tích giá trị biên

Đáp án: c

Giải thích: Đáp án (c) Kiểm thử khám phá: Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định. Các phương án khác không khớp: Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).; Phân tích giá trị biên — Phân tích giá trị biên là kỹ thuật HỘP ĐEN dựa trên đặc tả, không phải kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 20

Một trang thương mại điện tử áp dụng mức giảm giá theo số lượng sản phẩm trong đơn hàng (số nguyên). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 46 sản phẩm: không giảm giá; Từ 47 đến 168 sản phẩm: giảm 5%; Từ 169 đến 295 sản phẩm: giảm 10%; Từ 296 đến 373 sản phẩm: giảm 15%. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 373 bị từ chối với thông báo lỗi. Tập giá trị số lượng nào sau đây đạt 100% độ bao phủ phân vùng tương đương (tính cả phân vùng không hợp lệ) với số giá trị ít nhất?

a) -1, 35, 129, 230, 336, 379

b) 19, 35, 129, 230, 336, 379

c) -1, 35, 187, 230, 336, 379

d) 1, 35, 129, 230, 336, 379

Đáp án: a

Giải thích: Có 6 phân vùng: không hợp lệ (dưới 1); 1–46; 47–168; 169–295; 296–373; không hợp lệ (trên 373). Tập đúng (-1, 35, 129, 230, 336, 379) có đúng một giá trị trong mỗi phân vùng. Mỗi phương án còn lại có hai giá trị rơi vào cùng một phân vùng và bỏ sót một phân vùng khác, nên chỉ đạt 83% độ bao phủ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.1 Phân vùng Tương đương (FL-4.2.1, K3).

Câu 21

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 15 giờ: miễn phí; Từ 16 đến 16 giờ: phí theo giờ; Từ 17 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 16 giờ (giá trị lớn nhất của phân vùng 16–16), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 14, 15, 16

b) 16, 17, 18

c) 15, 16, 17

d) 16, 17

Đáp án: c

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 15, 16 và 17. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 16.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 22

Một hệ thống đăng nhập xử lý yêu cầu theo bảng quyết định sau. Nếu trước khi rút gọn, bảng quyết định được lập ĐẦY ĐỦ cho 3 điều kiện Boolean này, bảng sẽ có bao nhiêu cột (quy tắc)? Và cần bao nhiêu test case tối thiểu để bao phủ toàn bộ các cột của bảng ĐÃ RÚT GỌN như trong hình?

	R1	R2	R3	R4
Điều kiện				
Tên đăng nhập hợp lệ	Đ	Đ	Đ	S
Mật khẩu đúng	Đ	–	S	–
Tài khoản đang bị khóa	S	Đ	S	–
Hành động				
Cho phép đăng nhập	Có	Không	Không	Không
Hiển thị thông báo tài khoản bị khóa	Không	Có	Không	Không
Hiển thị lỗi thông tin đăng nhập	Không	Không	Có	Có

Đ = Đúng, S = Sai. Ký hiệu "–" nghĩa là không quan tâm (giá trị nào cũng được).

a) 8 cột; 8 test case

b) 8 cột; 3 test case

c) 8 cột; 4 test case

d) 6 cột; 4 test case

Đáp án: c

Giải thích: Bảng đầy đủ với 3 điều kiện Boolean có 2^3 = 8 cột. Bảng trong hình đã được rút gọn (gộp các cột bằng ký hiệu "–") còn 4 cột khả thi; hạng mục bao phủ của kiểm thử dựa vào bảng quyết định là các cột chứa tổ hợp điều kiện khả thi, nên cần tối thiểu 4 test case (mỗi test bao phủ một cột).

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.3 Kiểm thử Dựa vào Bảng Quyết định (FL-4.2.3, K3).

Câu 23

Một máy bán nước tự động có mô hình chuyển đổi trạng thái như bảng sau (trạng thái ban đầu: Chờ). Test case nào sau đây kiểm thử một chuyển đổi KHÔNG HỢP LỆ?

Trạng thái hiện tại	Sự kiện	Trạng thái kế tiếp
Chờ	Nhét tiền	Đã nhận tiền
Đã nhận tiền	Nhét tiền	Đã nhận tiền
Đã nhận tiền	Hủy	Chờ
Đã nhận tiền	Chọn đồ uống	Đang xuất hàng
Đang xuất hàng	Lấy hàng	Chờ
Chờ	Bảo trì	Bảo trì
Bảo trì	Kết thúc bảo trì	Chờ

Mọi tổ hợp trạng thái – sự kiện không có trong bảng là chuyển đổi không hợp lệ.

a) Sự kiện "Kết thúc bảo trì" khi đang ở trạng thái "Bảo trì"

b) Sự kiện “Nhét tiền” khi đang ở trạng thái “Chờ”

c) Sự kiện “Hủy” khi đang ở trạng thái “Đang xuất hàng”

d) Sự kiện “Hủy” khi đang ở trạng thái “Đã nhận tiền”

Đáp án: c

Giải thích: Bảng không có dòng nào với trạng thái “Đang xuất hàng” và sự kiện “Hủy”, nên đây là chuyển đổi không hợp lệ (hệ thống phải bỏ qua hoặc từ chối sự kiện). Ba phương án còn lại đều có trong bảng, tức là chuyển đổi hợp lệ.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.4 Kiểm thử Dựa vào Chuyển đổi Trạng thái (FL-4.2.4, K3).

Câu 24

Xét đoạn mã giả trong hình, gồm 6 câu lệnh có thể thực thi (ELSE và END IF không được tính là câu lệnh). Bộ test gồm: T1 (temperature = 22). Độ bao phủ câu lệnh đạt được là bao nhiêu?

```
READ temperature
IF temperature > 30 THEN
   turnOnFan()
ELSE
   IF temperature < 18 THEN
      turnOnHeater()
   END IF
END IF
writeLog(temperature)
```

a) 67%

b) 100%

c) 44%

d) 83%

Đáp án: a

Giải thích: T1 thực thi: READ temperature; IF temperature > 30; IF temperature < 18; writeLog(temperature). Tổng hợp lại có 4/6 câu lệnh được thực thi ⇒ độ bao phủ câu lệnh = 67%. (Độ bao phủ nhánh của bộ test này là 50%.)

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 25

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về kiểm thử câu lệnh hoặc kiểm thử nhánh?

a) 100% độ bao phủ câu lệnh luôn đảm bảo 100% độ bao phủ nhánh

b) Đạt 100% độ bao phủ câu lệnh có thể không thực thi mọi kết quả quyết định, ví dụ nhánh sai của lệnh if không có else

c) Độ bao phủ nhánh chỉ tính các nhánh có điều kiện là đúng (true)

d) Độ bao phủ câu lệnh được tính bằng số test case đạt chia cho tổng số test case

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (c) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.3.1–4.3.2 Kiểm thử Câu lệnh và Kiểm thử Nhánh (FL-4.3.2, K2).

Câu 26

Tình huống sau mô tả kỹ thuật kiểm thử nào?
Tester kiểm tra từng trang theo danh sách các tiêu chí khả năng tiếp cận (văn bản thay thế cho ảnh, điều hướng bằng bàn phím, độ tương phản).

a) Kiểm thử khám phá

b) Đoán lỗi

c) Phân tích giá trị biên

d) Kiểm thử dựa trên checklist

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Kiểm thử dựa trên checklist: Kiểm thử dựa trên checklist: tester thiết kế, triển khai và thực thi test để bao phủ các khía cạnh kiểm thử trong một checklist được xây dựng từ kinh nghiệm, nhu cầu người dùng hoặc hiểu biết về nguyên nhân sự cố. Các phương án khác không khớp: Kiểm thử khám phá — Kiểm thử khám phá: test được thiết kế, thực thi và đánh giá đồng thời trong khi tester tìm hiểu đối tượng kiểm thử; thường theo phiên với thẻ kiểm thử (test charter) trong khung thời gian xác định.; Đoán lỗi — Đoán lỗi dự đoán sai sót, lỗi, sự cố dựa trên kiến thức của tester (ứng dụng đã hoạt động thế nào, các loại sai sót lập trình viên hay mắc, sự cố ở ứng dụng tương tự); cách tiếp cận có phương pháp là tấn công lỗi (fault attack).

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.4 Các Kỹ thuật Kiểm thử Dựa trên Kinh nghiệm (FL-4.4.1, K2).

Câu 27

Phương án nào sau đây là một phát biểu ĐÚNG về user story và tiêu chí chấp nhận?

a) Tiêu chí chấp nhận chỉ được viết sau khi user story đã được triển khai

b) Chữ "C" thứ ba trong 3C là "Code" (mã nguồn)

c) Tiêu chí chấp nhận được dùng để xác định phạm vi user story, đạt đồng thuận giữa các bên và làm cơ sở cho kiểm thử chấp nhận

d) Tiêu chí chấp nhận bắt buộc phải viết dưới dạng mã nguồn tự động

Đáp án: c

Giải thích: Phương án (c) đúng: Phát biểu này đúng theo đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "sai"; (b) thuộc nhóm "sai"; (d) thuộc nhóm "sai". Phát biểu này sai.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.1–4.5.2 Viết User Story Cộng tác và Tiêu chí Chấp nhận (FL-4.5.2, K2).

Câu 28

Một nhóm áp dụng ATDD cho user story và các tiêu chí chấp nhận trong hình. Test case nào sau đây là test chấp nhận phù hợp NHẤT được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận?

> *Là khách hàng, tôi muốn đổi điểm thưởng lấy phiếu mua hàng để được giảm giá cho lần mua sau.*
> AC1: Mỗi 1.000 điểm đổi được một phiếu trị giá 50.000 đồng.
> AC2: Chỉ đổi được khi có ít nhất 1.000 điểm.
> AC3: Sau khi đổi, số điểm bị trừ tương ứng.

a) Khách hàng có 2.500 điểm đổi 2 phiếu; kiểm tra nhận được 2 phiếu 50.000 đồng và còn lại 500 điểm

b) Kiểm tra mã nguồn hàm đổi điểm đạt 100% độ bao phủ nhánh

c) Khách hàng có 900 điểm đổi 1 phiếu thành công

d) Kiểm tra trang đổi điểm tải xong trong dưới 2 giây

Đáp án: a

Giải thích: Trong ATDD, test được suy ra trực tiếp từ tiêu chí chấp nhận (gồm cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ), viết trước khi triển khai, với kết quả mong đợi kiểm chứng được. Test đúng thực thi đồng thời AC1 và AC3 với dữ liệu cụ thể và kết quả mong đợi kiểm chứng được. Phương án 900 điểm đổi thành công mâu thuẫn với AC2; phương án hiệu năng và phương án độ bao phủ nhánh không được suy ra từ các tiêu chí chấp nhận đã cho.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.5.3 Phát triển Hướng Kiểm thử Chấp nhận (ATDD) (FL-4.5.3, K3).

Câu 29

Một hệ thống tính phí gửi xe theo số giờ gửi (số giờ nguyên, tối đa một ngày). Quy tắc như sau: Từ 1 đến 6 giờ: miễn phí; Từ 7 đến 14 giờ: phí theo giờ; Từ 15 đến 24 giờ: phí cả ngày. Giá trị nhỏ hơn 1 hoặc lớn hơn 24 bị từ chối với thông báo lỗi. Áp dụng phân tích giá trị biên 3 giá trị cho giá trị biên 7 giờ (giá trị nhỏ nhất của phân vùng 7–14), cần kiểm thử những giá trị nào?

a) 6, 7

b) 6, 7, 8

c) 5, 6, 7

d) 7, 8, 9

Đáp án: b

Giải thích: Với BVA 3 giá trị, mỗi giá trị biên được kiểm thử cùng với CẢ HAI giá trị lân cận của nó: 6, 7 và 8. Phương án chỉ có hai giá trị là cách làm của BVA 2 giá trị; các phương án còn lại bị lệch khỏi giá trị biên 7.

Kiến thức: Chương 4 – Phân tích và Thiết kế Test case, mục 4.2.2 Phân tích Giá trị Biên (FL-4.2.2, K3).

Câu 30

Phương án nào sau đây là nội dung thường có trong một KẾ HOẠCH KIỂM THỬ?

a) Nhật ký kiểm thử ghi lại kết quả chạy test hằng ngày

b) Các bên liên quan, vai trò và trách nhiệm

c) Mã nguồn của các kịch bản kiểm thử tự động

d) Đánh giá hiệu suất cá nhân của từng tester

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Kế hoạch kiểm thử thường gồm: bối cảnh kiểm thử (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, cơ sở kiểm thử), giả định và ràng buộc, các bên liên quan, truyền thông, sổ đăng ký rủi ro, cách tiếp cận kiểm thử, ngân sách và lịch trình. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (c) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch"; (d) thuộc nhóm "không thuộc kế hoạch". Đây không phải nội dung của kế hoạch kiểm thử (là đầu ra của hoạt động khác hoặc không phù hợp).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.1 Mục đích và Nội dung của Kế hoạch Kiểm thử (FL-5.1.1, K2).

Câu 31

Phương án nào sau đây là một TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU điển hình?

a) Cơ sở kiểm thử và các yêu cầu có thể kiểm thử đã sẵn có

b) Tất cả test đã lên kế hoạch đã được thực thi

c) Mật độ lỗi ước tính dưới 0,5 lỗi trên 1.000 dòng mã

d) Phân tích tĩnh không còn cảnh báo mức nghiêm trọng

Đáp án: a

Giải thích: Phương án (a) đúng: Tiêu chí bắt đầu xác định điều kiện tiên quyết để bắt đầu một hoạt động: tính sẵn có của nguồn lực, sản phẩm kiểm thử và mức chất lượng ban đầu của đối tượng kiểm thử (Agile: Định nghĩa Sẵn sàng). Các phương án còn lại: (d) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (b) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc"; (c) thuộc nhóm "tiêu chí kết thúc". Đây là TIÊU CHÍ KẾT THÚC: xác định điều kiện để tuyên bố hoàn tất một hoạt động (độ bao phủ, mật độ lỗi, số lỗi chưa giải quyết, test đã chạy…; Agile: Định nghĩa Hoàn thành).

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.3 Tiêu chí Bắt đầu và Tiêu chí Kết thúc (FL-5.1.3, K2).

Câu 32

Trong ba vòng lặp đầu tiên của dự án, nhóm đo được công sức kiểm thử lần lượt là 34, 35 và 36 giờ công. Dùng kỹ thuật ngoại suy với giá trị trung bình, công sức kiểm thử dự báo cho vòng lặp thứ tư là bao nhiêu?

a) 40 giờ công

b) 36 giờ công

c) 35 giờ công

d) 105 giờ công

Đáp án: c

Giải thích: Ngoại suy dùng số đo của CHÍNH dự án hiện tại ở các giai đoạn sớm để dự báo phần tiếp theo; ở đây dùng trung bình: (34 + 35 + 36) / 3 = 35 giờ công.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.4 Các Kỹ thuật Ước lượng (FL-5.1.4, K3).

Câu 33

Bảng trong hình liệt kê các test case, mức ưu tiên và các phụ thuộc logic của chúng. Lịch thực thi nào sau đây tuân thủ các phụ thuộc VÀ thực thi các test có mức ưu tiên cao sớm nhất có thể?

Test case	Mô tả	Mức ưu tiên	Phụ thuộc vào
TC1	Tạo khách hàng	Thấp (3)	TC4
TC2	Tạo đơn hàng	Trung bình (2)	—
TC3	Thanh toán	Thấp (3)	—
TC4	Đổi mật khẩu	Thấp (3)	TC2
TC5	Đăng nhập	Cao (1)	TC2
TC6	Áp mã giảm giá	Cao (1)	TC2

1 = ưu tiên cao nhất. Một test chỉ có thể chạy sau khi các test mà nó phụ thuộc đã chạy.

a) TC5 → TC6 → TC2 → TC1 → TC3 → TC4

b) TC2 → TC5 → TC4 → TC3 → TC6 → TC1

c) TC2 → TC5 → TC6 → TC3 → TC4 → TC1

d) TC2 → TC5 → TC3 → TC6 → TC4 → TC1

Đáp án: c

Giải thích: Cách làm: tại mỗi bước, trong các test đã thỏa mãn phụ thuộc, chọn test có mức ưu tiên cao nhất. Áp dụng lần lượt cho ra lịch: TC2 → TC5 → TC6 → TC3 → TC4 → TC1. Các phương án khác hoặc chạy một test trước test mà nó phụ thuộc, hoặc để một test ưu tiên thấp chạy trước một test ưu tiên cao hơn đã sẵn sàng.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.5 Ưu tiên hóa Test Case (FL-5.1.5, K3).

Câu 34

Phương án nào sau đây là một phát biểu SAI về tháp kiểm thử?

a) Các test ở lớp trên cùng phức tạp, kiểm tra đầu cuối và thường chạy chậm hơn

b) Test ở lớp trên cùng chạy nhanh nhất và rẻ nhất để bảo trì

c) Số lượng lớp và tên gọi của chúng có thể khác nhau giữa các mô hình tháp kiểm thử

d) Tháp kiểm thử hỗ trợ nhóm trong việc tự động hóa kiểm thử và phân bổ công sức kiểm thử

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) là đáp án: Phát biểu này sai về tháp kiểm thử. Ba phương án còn lại đều là một phát biểu ĐÚNG về tháp kiểm thử — Tháp kiểm thử: các lớp dưới là test nhỏ, độc lập, nhanh, số lượng nhiều; càng lên cao test càng phức tạp, chậm, kiểm tra phần chức năng lớn hơn và số lượng càng ít.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.1.6 Tháp Kiểm thử (FL-5.1.6, K1).

Câu 35

Một rủi ro sản phẩm được đánh giá định lượng: khả năng xảy ra là 20% và thiệt hại nếu xảy ra là 40.000 USD. Mức rủi ro là bao nhiêu?

a) 8.000 USD

b) 40.000 USD

c) 32.000 USD

d) 40.020 USD

Đáp án: a

Giải thích: Mức rủi ro là thước đo rủi ro được xác định bởi khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng; trong đánh giá định lượng, mức rủi ro = khả năng xảy ra × mức độ ảnh hưởng = 20% × 40.000 = 8.000 USD.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.1 Định nghĩa Rủi ro và Thuộc tính của Rủi ro (FL-5.2.1, K1).

Câu 36

Hành động sau là cách ứng phó rủi ro nào?
Nhóm chuẩn bị sẵn một máy chủ dự phòng và quy trình chuyển đổi để dùng ngay nếu máy chủ chính gặp sự cố trong đợt khuyến mãi.

a) Giảm thiểu rủi ro (mitigation)

b) Kế hoạch dự phòng (contingency plan)

c) Chấp nhận rủi ro (acceptance)

d) Chuyển giao rủi ro (transfer)

Đáp án: b

Giải thích: Đáp án (b) Kế hoạch dự phòng (contingency plan): Kế hoạch dự phòng: chuẩn bị sẵn hành động sẽ thực hiện nếu rủi ro xảy ra. Các phương án khác không khớp: Chuyển giao rủi ro (transfer) — Chuyển giao rủi ro: chuyển hậu quả rủi ro cho bên khác, ví dụ qua bảo hiểm hoặc hợp đồng.; Giảm thiểu rủi ro (mitigation) — Giảm thiểu rủi ro: thực hiện các hành động để giảm mức rủi ro, ví dụ chọn tester có kinh nghiệm, áp dụng mức độc lập phù hợp, rà soát, phân tích tĩnh, kỹ thuật kiểm thử và độ bao phủ phù hợp, kiểm thử hồi quy.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.2.4 Kiểm soát Rủi ro Sản phẩm (FL-5.2.4, K2).

Câu 37

Nội dung nào sau đây là đặc trưng của báo cáo HOÀN TẤT kiểm thử?

a) Kiểm thử dự kiến thực hiện trong kỳ báo cáo tiếp theo

b) Các bài học kinh nghiệm cho các dự án sau

c) Tiến độ kiểm thử trong kỳ so với kế hoạch, kể cả các sai lệch đáng chú ý

d) Các trở ngại cản trở kiểm thử trong kỳ báo cáo và cách khắc phục

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Báo cáo hoàn tất kiểm thử được lập khi một mức kiểm thử, vòng lặp hoặc dự án kết thúc và tiêu chí kết thúc đã đạt: tóm tắt, đánh giá chất lượng sản phẩm, sai lệch so với kế hoạch, trở ngại, chỉ số, rủi ro còn lại, sản phẩm kiểm thử có thể tái sử dụng, bài học kinh nghiệm. Các phương án còn lại: (a) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (c) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử"; (d) thuộc "báo cáo tiến độ kiểm thử".

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.3.2 Mục đích, Nội dung và Đối tượng của Báo cáo Kiểm thử (FL-5.3.2, K2).

Câu 38

Một tester lập báo cáo lỗi như trong hình. Tester cần lập trình viên hiểu ngay sai lệch so với yêu cầu. Thông tin nào sau đây là quan trọng NHẤT cần bổ sung vào báo cáo?

Mã: BUG-2210
Tiêu đề: Tổng tiền sai khi áp mã giảm giá
Phiên bản: 3.4.1, môi trường kiểm thử hệ thống
Các bước: Thêm sản phẩm giá 200.000 đồng, áp mã GIAM10.
Kết quả thực tế: Tổng tiền hiển thị 198.000 đồng.
Mức độ nghiêm trọng: Cao

a) Kết quả mong đợi (ví dụ 180.000 đồng theo quy tắc giảm 10%) và tham chiếu đến yêu cầu liên quan

b) Danh sách các test case khác đã đạt trong cùng phiên kiểm thử

c) Tên lập trình viên chịu trách nhiệm mô-đun liên quan

d) Ước lượng số giờ cần để sửa lỗi

Đáp án: a

Giải thích: Báo cáo có kết quả thực tế nhưng thiếu kết quả mong đợi và tham chiếu đến yêu cầu, nên người đọc không biết sai lệch là gì. Các phương án còn lại không giúp tái hiện, phân tích hay theo dõi lỗi này; báo cáo lỗi cần khách quan, tập trung vào sản phẩm chứ không vào con người, và không quyết định thay lập trình viên cách sửa.

Kiến thức: Chương 5 – Quản lý các Hoạt động Kiểm thử, mục 5.5 Quản lý Lỗi (FL-5.5.1, K3).

Câu 39

Công cụ được mô tả sau thuộc nhóm công cụ nào?
Một công cụ mô phỏng 10.000 người dùng ảo để đo thời gian phản hồi của hệ thống.

a) Công cụ DevOps
b) Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai
c) Công cụ cộng tác
d) Công cụ kiểm thử phi chức năng

Đáp án: d

Giải thích: Đáp án (d) Công cụ kiểm thử phi chức năng: Công cụ kiểm thử phi chức năng cho phép thực hiện các kiểm thử phi chức năng khó hoặc không thể làm thủ công. Các phương án khác không khớp: Công cụ hỗ trợ khả năng mở rộng và chuẩn hóa triển khai — Nhóm này gồm máy ảo, công cụ container hóa…, giúp tạo môi trường kiểm thử đồng nhất, tái lập được và mở rộng quy mô.; Công cụ cộng tác — Công cụ cộng tác hỗ trợ việc giao tiếp.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.1 Công cụ Hỗ trợ trong Kiểm thử (FL-6.1.1, K2).

Câu 40

Phương án nào sau đây là một LỢI ÍCH của tự động hóa kiểm thử?

a) Phụ thuộc vào nhà cung cấp công cụ có thể ngừng kinh doanh hoặc ngừng hỗ trợ
b) Ngăn chặn các sai sót đơn giản của con người nhờ tính nhất quán và khả năng lặp lại cao hơn
c) Ước lượng không chính xác về thời gian, chi phí, công sức để đưa vào và bảo trì công cụ, kịch bản
d) Phụ thuộc quá nhiều vào công cụ, bỏ qua tư duy phản biện của con người

Đáp án: b

Giải thích: Phương án (b) đúng: Đây là lợi ích của tự động hóa kiểm thử được nêu trong đề cương. Các phương án còn lại: (a) thuộc nhóm “rủi ro”; (c) thuộc nhóm “rủi ro”; (d) thuộc nhóm “rủi ro”. Đây là RỦI RO của tự động hóa kiểm thử.

Kiến thức: Chương 6 – Công cụ Kiểm thử, mục 6.2 Lợi ích và Rủi ro của Tự động hóa Kiểm thử (FL-6.2.1, K1).
